KIỂM THỬ PHẦN MỀM • LAB 7

BÁO CÁO KẾT QUẢ LAB 7

Kiểm thử YummyApp và tích hợp liên tục

Họ và tên: Trần Minh Tài | MSSV: 2312740

Ngày lập báo cáo: 17/10/2026

1. Thông tin dự án

Dự án kiểm thử ứng dụng YummyApp với các chức năng tính tiền đơn hàng, áp dụng mã giảm giá và tìm nhà hàng theo vị trí GPS. Bộ kiểm thử dùng unittest và unittest.mock để mô phỏng trạng thái mạng, hệ điều hành và GPS.

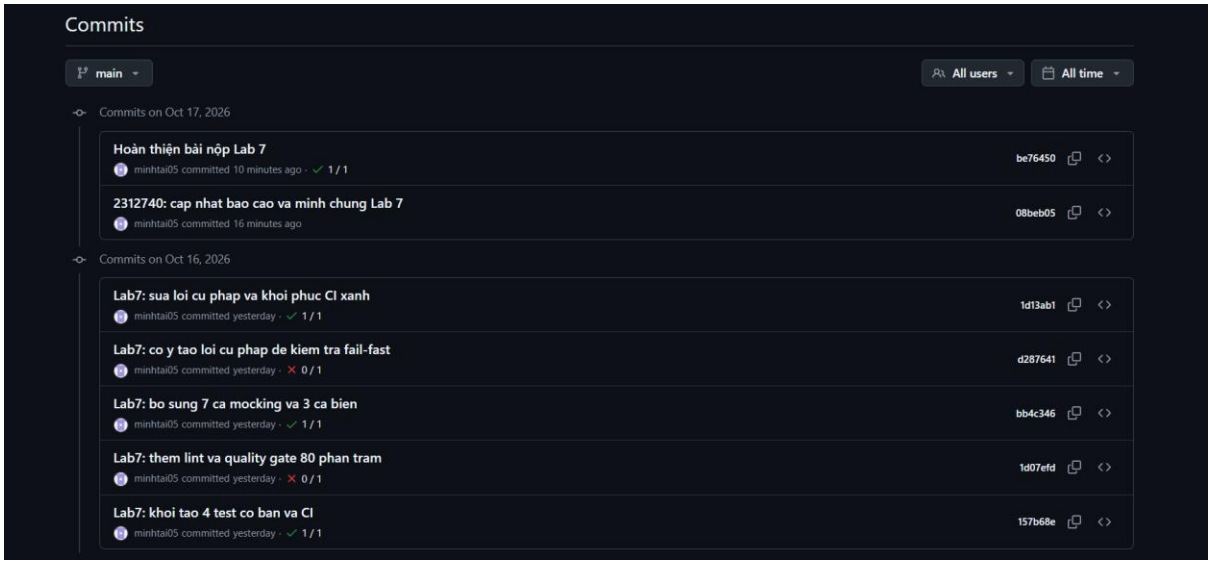
Kho mã nguồn GitHub: https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd

GitHub Actions của dự án: https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/actions

Lần chạy được ghi trong raw log:

https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/actions/runs/38876949961

Lịch sử commit: Commits · minhtai05/yummyapp-cicd



2. Môi trường và phạm vi kiểm thử

Theo log ngày 16/10/2026: local dùng Python 3.11.9 trên Windows; CI dùng Python 3.11.17 trên Linux. Các thư viện ghim: requests==2.31.0, coverage==7.4.0, flake8==7.0.0.

Nhóm kiểm thử	Số ca	Nội dung
Cơ bản	4	Giỏ hàng một món, nhiều món, rỗng, số lượng 0
Mocking	7	Mạng online/offline, OS 15/14, ba tình huống GPS
Bổ sung	3	Mã giảm giá sai, món không có, số lượng âm

Tổng 14 Tất cả đạt theo log local và CI

3. Kết quả tổng hợp

Tiêu chí Kết quả trong log

Linter local 0 lỗi trong nhóm E9,F63,F7,F82; exit code 0

Unit test local / CI 14/14 ca đạt

Coverage yummy_app.py 100,00%

Coverage gps_service.py 75,00%; chưa thực thi dòng 12

Coverage tổng / ngưỡng 97,06% / 80% — đạt

Artifact CI YummyApp-Coverage-Report đã tải lên

4. Test và coverage tại local

Log local cho thấy bước phân tích tĩnh thành công, 14 ca kiểm thử đều đạt và tỷ lệ bao phủ tổng vượt ngưỡng 80%. Dòng trả về vị trí mặc định của GPS chưa được thực thi vì các test GPS thay thế hàm này bằng mock.

Cách kiểm thử các phụ thuộc

TC01–TC04 dùng patch.object để đổi network_status hoặc os_version. TC05–TC07 patch tại yummy_app.gps_service.get_current_location; đặt return_value hoặc side_effect và kiểm tra assert_called_once_with().

Mạng được mô phỏng bằng thuộc tính của ứng dụng. Khi offline, apply_promo_code tự ném ConnectionError; test không mock trực tiếp hàm nghiệp vụ đang kiểm tra.

6. Pipeline và kết quả CI

Workflow .github/workflows/yummyapp-ci.yml chạy khi push hoặc pull request vào main, đồng thời hỗ trợ chạy thủ công. Job chạy trên ubuntu-latest, thiết lập Python 3.11 và cài requirements.txt.

Trình tự: checkout → thiết lập Python → cài thư viện → flake8 → unittest và coverage → tải báo cáo HTML. Quality gate dùng coverage report --fail-under=80. Bước tải artifact có if: always() và cấu hình lưu 7 ngày.

Mở lần chạy tương ứng với log: https://github.com/minhtai05/yummyapp-cicd/actions/runs/38876949961

7. Đánh giá kết quả

Theo các log đã lưu, bộ kiểm thử đạt 14/14 ca và coverage tổng đạt 97,06%, vượt yêu cầu 80%. Mocking giúp kiểm tra được tình huống offline, OS không phù hợp và GPS mất tín hiệu mà không cần thiết bị thật. Coverage cao vẫn cần đi kèm assertion kiểm tra đúng kết quả và ngoại lệ.